



IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos
Modelación

Modelo de redes

Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References

Investigación de Operaciones

Tópico 2: Modelos determinísticos

Luis Chávez



Departamento Académico de Economía y Planificación
UNALM

Lima, 2025



IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos
Modelación

Modelo de redes

Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Modelo de transporte
Conceptos
Modelación
- 3 Modelo de redes
- 4 Modelo de control de inventarios
- 5 Modelo de líneas de espera
- 6 Anexos



About

IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos
Modelación

Modelo de redes

Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References

Los modelos de IO se clasifican en:

- 1 Determinísticos: se utilizan cuando las condiciones iniciales y las relaciones entre las variables están bien definidas, produciendo resultados predecibles.
- 2 Estocásticos: incorporan incertidumbre y aleatoriedad, ofreciendo un set de posibles resultados posibles en lugar de uno solo.



IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos
Modelación

Modelo de redes

Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Modelo de transporte
Conceptos
Modelación
- 3 Modelo de redes
- 4 Modelo de control de inventarios
- 5 Modelo de líneas de espera
- 6 Anexos



Definición 1 (modelo de transporte)

Problema de programación lineal cuyo objetivo es transportar un producto homogéneo desde varios orígenes o fábricas (centros de producción) a diferentes destinos o mercados a un costo total mínimo.



Transporte aéreo

IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos
Modelación

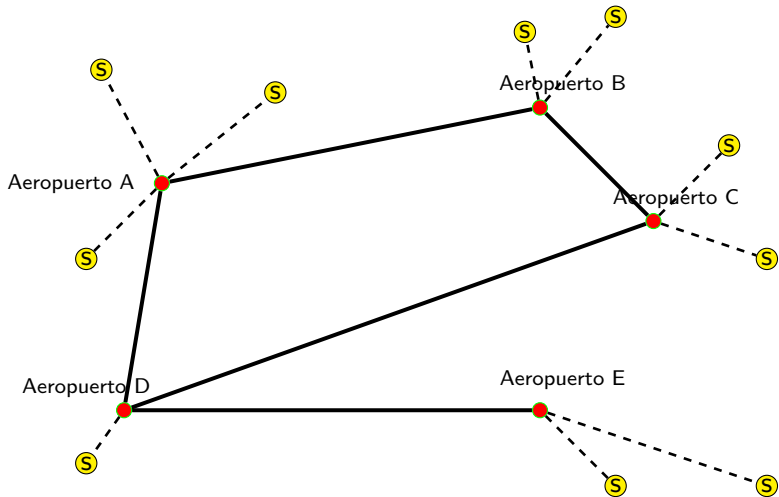
Modelo de redes

Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References





Transporte marítimo

IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos
Modelación

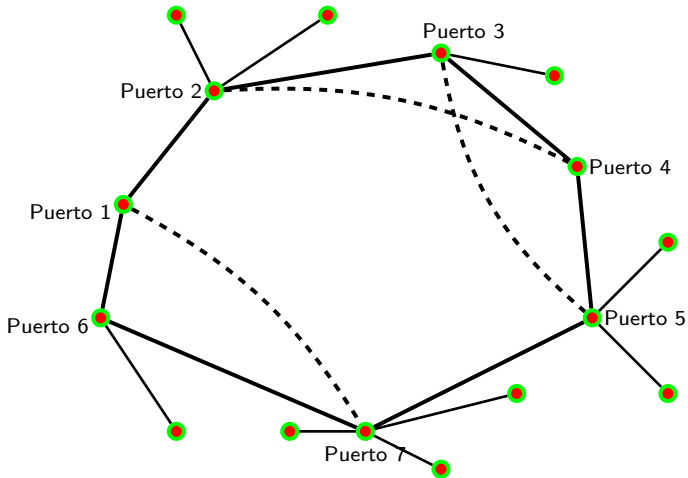
Modelo de redes

Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References





Transporte logístico

IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos
Modelación

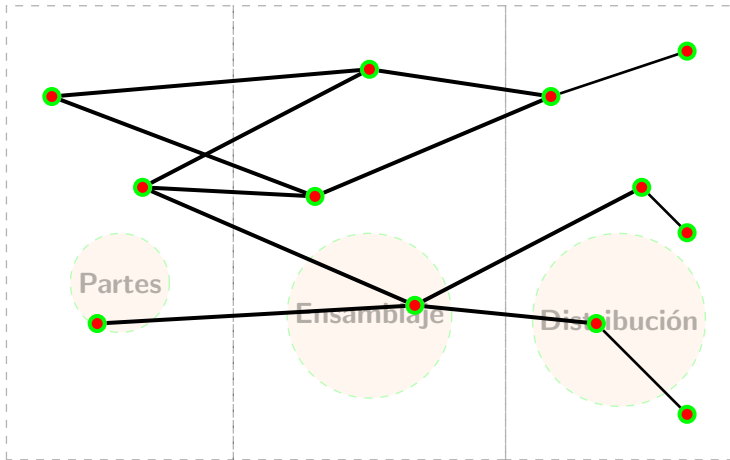
Modelo de redes

Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References





Transporte terrestre

IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos
Modelación

Modelo de redes

Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References





IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos
Modelación

Modelo de redes

Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References

Contenido

1 Introducción

2 Modelo de transporte
Conceptos
Modelación

3 Modelo de redes

4 Modelo de control de inventarios

5 Modelo de líneas de espera

6 Anexos



Suponiendo que se conoce los costos unitarios de transporte desde cada una de los centros de producción a cada uno de los destinos, además de la oferta y la demanda en cada centro, se define:

- x_{ij} : cantidad de bienes transportados desde el origen i al destino j .
- c_{ij} : costo unitario de transporte.
- s_i : disponibilidad (oferta) en el origen i .
- d_j : requerimiento (demanda) en el destino j .



Generalidades

IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos
Modelación

Modelo de redes

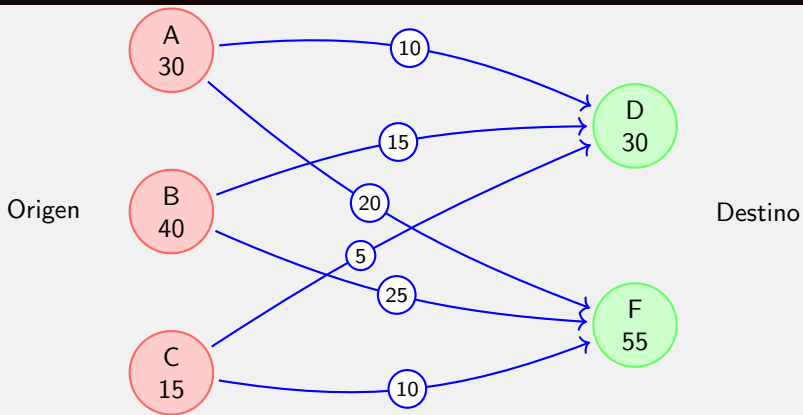
Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References

Ejemplo 1





Generalidades

IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos
Modelación

Modelo de redes

Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References

$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} = s_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (\text{oferta})$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (\text{demanda})$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall i, j$$

$$\sum_{i=1}^m s_i = \sum_{j=1}^n d_j \quad (\text{equilibrio})$$



Método esquina nor-oeste

IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos
Modelación

Modelo de redes

Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References

Definición 2 (esquina nor-oeste)

Algoritmo capaz de solucionar problemas de transporte o distribución, mediante el cálculo de una solución básica inicial que satisfaga todas las restricciones existentes, sin que ello implique alcanzar el costo óptimo total.



Método esquina nor-oeste

IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos
Modelación

Modelo de redes

Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References

Ejemplo 2

Sea el caso de 4 plantas azucareras (A,B,C,D) que deben distribuir la producción en 3 centros de distribución (X,Y,Z). En seguida se muestra el costo de transporte de 1 ton de cada planta a los destinos.

Planta	X	Y	Z	disponibilidad
A	4	3	2	10
B	5	6	1	8
C	6	4	3	5
D	3	5	4	6
requerimiento	7	12	4	d=23, s=29



Método esquina nor-oeste

IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos
Modelación

Modelo de redes

Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References

Ejemplo 2 (cont.)

Planta	X	Y	Z	D	disponibilidad
A	4	3	2	0	10
B	5	6	1	0	8
C	6	4	3	0	5
D	3	5	4	0	6
requerimiento	7	12	4	6	d=29, s=29



Método esquina nor-oeste

IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de transporte

Conceptos

Modelación

Modelo de redes

Modelo de control de inventarios

Modelo de líneas de espera

Anexos

References

Ejemplo 2 (cont.)

Planta	X	Y	Z	D	disponibilidad
A	4 (7)	3 (3)	2 ○	0 ○	10
B	5 ○	6 (8)	1 ○	0 ○	8
C	6 ○	4 (1)	3 (4)	0 ○	5
D	3 ○	5 ○	4 ○	0 (6)	6
requerimiento	7	12	4	6	d=29, s=29

$$Z = 4(7) + 3(3) + 6(8) + 4(1) + 3(4) + 0(6)$$

$$Z = 101$$



Método del coste mínimo

IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos
Modelación

Modelo de redes

Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References

Definición 3 (coste mínimo)

Algoritmo que permite resolver problemas de transporte o distribución, cuyo objetivo es enfocar las rutas o secuencias que presentan menores costos.



Método del costo mínimo

IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos
Modelación

Modelo de redes

Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References

Ejemplo 3

Planta	X	Y	Z	D	Disponibilidad
A	4 ○	3 10	2 ○	0 ○	10
B	5 1	6 ○	1 4	0 3	8
C	6 ○	4 2	3 ○	0 3	5
D	3 6	5 ○	4 ○	0 ○	6
Requerimiento	7	12	4	6	d=29, s=29

$$Z = 3(10) + 1(4) + 4(2) + 3(6) + 5(1)$$

$$Z = 65$$



Método del costo mínimo

IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos

Modelación

Modelo de redes

Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References



Referencias

IO

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
transporte

Conceptos

Modelación

Modelo de redes

Modelo de
control de
inventarios

Modelo de
líneas de espera

Anexos

References